README Sprint S04 · Python para IA

Pregunta guía: ¿cómo automatizamos lo que hemos hecho a mano?
Fechas: 3–4 de noviembre · **Horas:** 9 h

📄 **Para imprimir:** todos los documentos del sprint en PDF, a color y ecofriendly, están juntos en la carpeta `pdf/` (descárgalos para que funcionen los enlaces).

> **Sigue el orden de arriba abajo y abre solo lo que pone en cada fila.** Los demás documentos del sprint son para consultar si te atascas (apartado «Si te atascas»). Si el tiempo aprieta, haz solo lo que pone en las misiones: lo demás es para casa.

Qué aprenderás

1. Escribir **Python** básico (listas, diccionarios, decisiones, bucles) y **funciones con pruebas**, aprendiendo lo justo en cada misión del reto «Herramientas internas».
2. Leer y escribir **CSV y JSON** controlando los errores, y trabajar en **parejas de piloto y copiloto**.
3. Entregar una herramienta con **pruebas y Git**, y comprobar con dos *katas* individuales que cada persona sabe escribir sus funciones.

Día 1 · Martes 3/11

☐	Qué haces	Abre	Min
☐	🔔 Ceremonia · Planning, brief del cliente y test de nivel (5 preguntas, anónimo)	—	15
☐	🎯 Reto · Misión 0 · Mirar la demo: curso ★ `type()` y f-strings	Tarjeta de la misión 0	35
☐	🎯 Reto · Misión 1 · Datos en memoria: curso ★ listas y dicts, `mision_1_datos.py`, Taller 1	Tarjeta de la misión 1	50
☐	🎯 Reto · Misión 2 · Decidir y repetir: curso ★ `if` y `for`, `mision_2_decidir.py`	Tarjeta de la misión 2	50
☐	🎯 Reto · Misión 3 · Funciones que calculan: curso ★ funciones, Taller 2 y `kpis.py`	Tarjeta de la misión 3	50

En clase: 3 h 20 min.

Al acabar el día, deberías poder decir:

☐ Sé leer y modificar datos en una lista de diccionarios.
☐ Sé contar con `for` e `if` y meterlo en una función con `return`.

Día 2 · Miércoles 4/11

☐	Qué haces	Abre	Min
☐	🎯 Reto · Misión 4 · Leer el CSV: curso ★ excepciones y CSV, Taller 3	Tarjeta de la misión 4	50
☐	🎯 Reto · Misión 4 · `_convertir_fila` y `leer_reservas` con sus pruebas	Tarjeta de la misión 4	50
☐	🎯 Reto · Misión 5 · Guardar y entregar: Taller 4, `exportar_json`, `main` y errores a propósito	Tarjeta de la misión 5	25
☐	🔔 Ceremonia · README, revisión con la rúbrica, entrega en `sprint-04/` y autoevaluación	Entrega y rúbrica	25

En clase: 2 h 30 min.

Al acabar el día, deberías poder decir:

☐ Sé leer un CSV con `try/except` y avisar de las filas con errores.
☐ Sé guardar los resultados en un JSON y juntar mis funciones en una herramienta con `main`.

☐ Sé explicar, línea a línea, qué hace el código de mi equipo y cómo lo comprueban las pruebas.

El reto en pocas palabras

Qué os pide el cliente. El equipo de reservas de TurisData calcula sus cifras semanales **a mano en una hoja de cálculo**. Es lento y cada persona lo hace un poco distinto. Os pide una **herramienta interna**, un pequeño programa que:

- **lea el fichero de reservas**;
- **calcule tres cifras importantes (KPIs)**;
- **avise con claridad si el fichero está mal**;
- **guarde los resultados** en un formato que otros sistemas puedan leer.

Qué vais a entregar: un repositorio Git con `kpis.py` (vuestro código), `test_kpis.py` (las pruebas), `README.md` y `salida.json` (generado con el CSV real). La lista con las comprobaciones está más abajo, en «Antes de cerrar el sprint».

Núcleo y extra:

- **Núcleo:** las funciones obligatorias hasta que `test_kpis.py` pase y el README.
- **Extra:** las partes opcionales (POO y Git básico).

✅ Antes de cerrar el sprint (Definition of Done)

Archivos subidos en el repositorio del equipo, carpeta `sprint-04/` (marca cada uno cuando lo veas en GitHub): ☐ `kpis.py` · vuestro código, con las funciones completas
☐ `test_kpis.py` · el dado, **sin cambios**
☐ `README.md` · rellenado, con la sección «Revisión con la rúbrica»
☐ `salida.json` · generado con el CSV real
☐ `autoevaluacion_nombre.md` · **uno por persona** (la coevaluación va dentro del mismo fichero: el miércoles se sube con la autoevaluación y el jueves, tras la review, se añade la coevaluación y se vuelve a subir): plantilla

Total en `sprint-04/`: 4 ficheros del equipo + 1 hoja por persona (un equipo de 3 sube 7). Aparte: `reservas_turisdata.csv`, sin cambios, en la misma carpeta que `kpis.py` (así quien clone el repositorio puede ejecutar el script sin buscar los datos), y los extras (`kpis_pandas.py`, pruebas propias) solo si los hacéis. La *review* y la *retro* no se suben.

Comprobaciones antes de dar el sprint por cerrado: ☐ `python test_kpis.py` pasa todas las pruebas
☐ `python kpis.py reservas_turisdata.csv salida.json` genera el JSON con los 3 KPIs y `calidad`
☐ Funciones con docstring y README con las definiciones de los KPIs
☐ Al menos 3 *commits* en el repositorio, de personas distintas
☐ Alguien que **no escribió esa parte** ha revisado el código y el README con la rúbrica y lo ha anotado en el README

Material extra para casa

Nada de esto es necesario para entregar el reto. Va **por orden de importancia**:

1. **Asegurar lo de las misiones.** Taller de bloques: los bloques que no hayas hecho y, si no te salió, repite la **kata** del día. Curso «Python desde cero» (abrir): los **pendientes de la ruta mínima** ★ (`idx`, tuplas, `range`, `while`, funciones que llaman funciones, comprensiones, `lambda` y clases) y los proyectos «Agenda telefónica» y «Tablas de multiplicar». Para el **nivel B** de Python (escribir funciones cortas y leer un CSV con `try/except`) hay que llegar **antes del 17/11**. Al acabar cada día, **exporta tu progreso** (botón «Exportar mi progreso») y envía una captura del contador.
2. **Repasar la teoría.** Introducción a Python (presentación de 17 diapositivas, de las variables al `try/except`) y los apuntes del sprint: explican paso a paso lo que usas en las misiones e incluyen el entorno con `venv` y `pip`, y Git.
3. **Ampliar** (lo que el temario oficial incluye y no se trabaja en clase). Cuadernos de Colab `S04_01`, `S04_02`, `S04_03` y `S04_04`; y `S04_05`: clases y objetos, buenas prácticas y Git.

Si te atascas

1. Lee primero la parte «Si os atascáis» de la tarjeta de la misión en la que estás (índice de las tarjetas).
2. Si la tarjeta te manda a un cuaderno de pista (`S04_03` o `S04_04`), mira su código explicado.
3. Pregunta a tu equipo y, después, al docente. Si usas IA, cuenta en el README qué te dijo y qué comprobaste.
4. Cuando hayas terminado la misión (o agotado las pistas), contrasta con el solucionario de las misiones.

Todo el material, por carpetas

Las carpetas están **numeradas en el orden en que las usas**. Cada documento está en `.md`.

Carpeta	Qué hay
`1_Teoria/`	Las presentaciones del sprint y los apuntes para repasar
`2_Practica/`	Los cuadernos (Colab) y su explicación línea a línea en `codigo_explicado/`
`3_Reto/`	`1_Trabajar` (tarjetas y plantilla) · `2_Entregar` (entrega, rúbrica y autoevaluación) · `3_Consultar` (ficha del reto y solucionario)
`4_Referencia/`	Infografías del sprint

Cómo se trabaja un reto, en todos los sprints: método de trabajo.

Temario oficial de este sprint

Unidad	Conceptos que entran
UD 1b.1 · Puesta en marcha del entorno	Instalación de Python, entornos virtuales, pip, Jupyter, VS Code; Git básico
UD 1b.2 · Fundamentos del lenguaje	Sintaxis, tipos, operadores, input/print, condicionales, bucles
UD 1b.3 · Estructuras de datos y funciones	Listas, tuplas, diccionarios, conjuntos, comprensiones · Funciones, parámetros, lambda, args/kwargs
UD 1b.4 · Módulos, ficheros, excepciones y POO	Importación de módulos, lectura y escritura de ficheros (CSV, JSON) · Excepciones; clases y objetos (comparativa con Java)

Y ahora: Sprint 5 · Matemáticas y estadística en código (miércoles 4/11).

9 h.